

Examen du 16 décembre 2025 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Barème approximatif : Exercice 1 : 6 points, Exercice 2 : 8 points, Exercice 3 : 6,5 points

Exercice 1 Les parties **A** et **B** peuvent se traiter indépendamment.

A. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

- 1) Justifier que A est diagonalisable.
- 2) Donner explicitement une matrice inversible P et une matrice diagonale Λ telle que $P^{-1}AP = \Lambda$.
- 3) Exprimer, pour $k \in \mathbb{N}^*$, A^k en fonction de P , P^{-1} et Λ^k . On ne cherchera pas une formule explicite de A^k .

B. Soit $D = X^2 - 5X + 6 \in \mathbb{R}[X]$. Pour tout entier k on note R_k le reste de la division euclidienne de X^k par D . Par exemple :

- Si $n = 0$, $X^0 = 1 = 0.D + 1$ donc $R_0 = 1$.
- Si $n = 1$, $X^1 = X = 0.D + X$ donc $R_1 = X$.

- 1) Calculer R_2 et R_3 .
- 2) Justifier que, pour tout k , R_k est au plus de degré 1. On note alors $R_k = a_kX + b_k$.
- 3) En évaluant en $X = 2$ et $X = 3$ la division euclidienne $X^k = Q_kD + a_kX + b_k$, calculer explicitement les coefficients du polynôme R_k .
- 4) En conclure que si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, pour tout entier positif k ,

$$A^k = R_k(A) = a_kA + b_k.$$

Exercice 2 Les parties **A** et **B** sont indépendantes.

Soit m un nombre réel et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A_m = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2-m \\ 0 & m-1 & m-1 & m-1 \\ 0 & 1-m & 1-m & 2-m \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- A.**
- 1) Montrer que A_m n'est pas inversible.
 - 2) Discuter, selon la valeur de m , du rang de A_m .
 - 3) Montrer que le polynôme caractéristique χ_{A_m} de A_m est égal à $X^2(X^2 - 1)$.
 - 4) D'après les questions précédentes, pour quelles valeurs de m l'endomorphisme est-il diagonalisable ?
 - 5) Calculer, selon la valeur de m , le polynôme minimal π_{A_m} de A_m .

Tournez la page SVP

B. Dans cette partie on suppose que $m = 0$.

1) Donner une base $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ de $\mathbb{R}^4$ telle que

$$f(v_1) = 0, \quad f(v_2) = v_1, \quad f(v_3) = v_3 \quad \text{et} \quad f(v_4) = -v_4.$$

Donner alors la matrice B représentant f dans la base $\mathcal{B}'$.

2) Calculer B^2 et B^3 .

3) Pour $k \geq 2$, conjecturer une formule pour B^k puis la démontrer.

Exercice 3 Les parties **A**, **B** et **C** peuvent se traiter indépendamment.

On admet provisoirement le résultat suivant :

Soient $n \in \mathbb{N}^$, $P \in \mathbb{R}[X]$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et π_A son polynôme minimal. La matrice $P(A)$ est inversible si et seulement si le PGCD de P et π_A est 1.*

A. Dans cette partie on se donne $P = 2X^3 + 3X^2 + 4X + 6$ et une matrice A dont le polynôme minimal est $\pi_A = X^3 + X^2 + 2X + 2$.

1) Effectuer la division euclidienne de P par π_A .

2) En prolongeant ce calcul, calculer le PGCD de P et π_A .

3) D'après le résultat en préambule, peut-on dire si la matrice $P(A)$ est inversible ?

4) Donner la décomposition en facteur irréductible de P et π_A dans $\mathbb{R}[X]$ puis dans $\mathbb{C}[X]$.

5) La matrice A est-elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$? Sur $\mathbb{C}$?

On se propose désormais de prouver le résultat énoncé en préambule. On considère donc un polynôme P quelconque et une matrice A quelconque de polynôme minimal π_A .

B. On suppose que le PGCD de P et du polynôme minimal π_A de A est 1. En utilisant l'identité de Bézout, prouver que la matrice $P(A)$ est inversible.

C. Réciproquement, on suppose que le PGCD de P et π_A est un polynôme D de degré au moins 1. On factorise $\pi_A = R.D$.

1) En observant que le degré de R est strictement inférieur à celui de π_A , montrer que $R(A)$ n'est pas la matrice nulle.

2) Montrer que π_A divise $P.R$. Que vaut alors $P(A).R(A)$? Prouver alors que $P(A)$ n'est pas inversible.

Fin du sujet